Introducción Conceptual a Integraciones y APIs

Cómo se comunican los sistemas y quién controla la información.

Material preparatorio para la Clase 9.

Gemini Notebook

Sistema de Seguimiento

Organiza las tareas del equipo operativo. Necesita conocer el estado de un equipo para despachar una revisión.

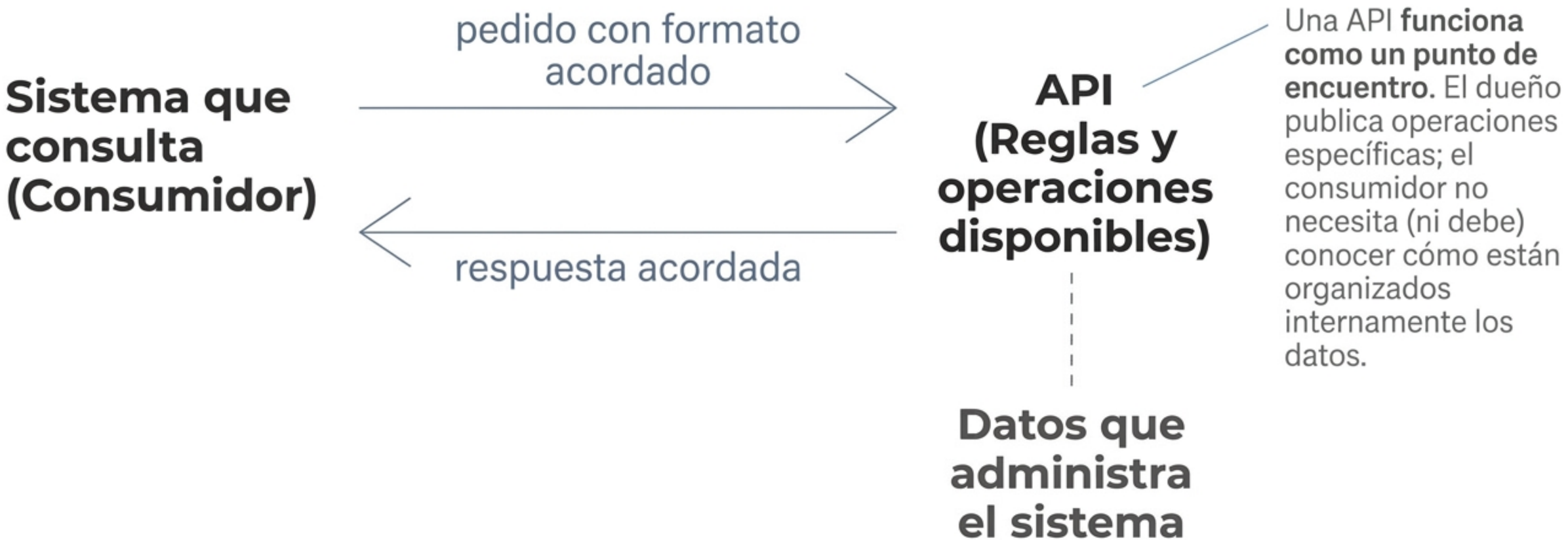


Sistema de Inventario

Registra y mantiene la información sobre el estado de las cámaras (ej. con o sin señal).

La integración conecta sistemas para que puedan intercambiar información o coordinar una tarea, sin mezclar sus responsabilidades.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Base de Datos	API
Organiza y guarda información estructurada.	Define un contrato sobre cómo pedir parte de esa información.
Directo a las tablas internas del sistema.	Limitado únicamente a las operaciones publicadas.
Requiere exponer esquemas internos y permisos complejos.	El sistema que posee los datos retiene el control total de las consultas.

Ofrecer una API no es dar acceso libre a la base de datos. Es crear una capa de comunicación controlada.

Gemini Notebook

¿Qué acción quiero hacer? → **El Método**

(Ej. GET: quiero consultar)

¿Qué recurso quiero consultar? → **La Ruta**

(Ej. /inventario/equipos)

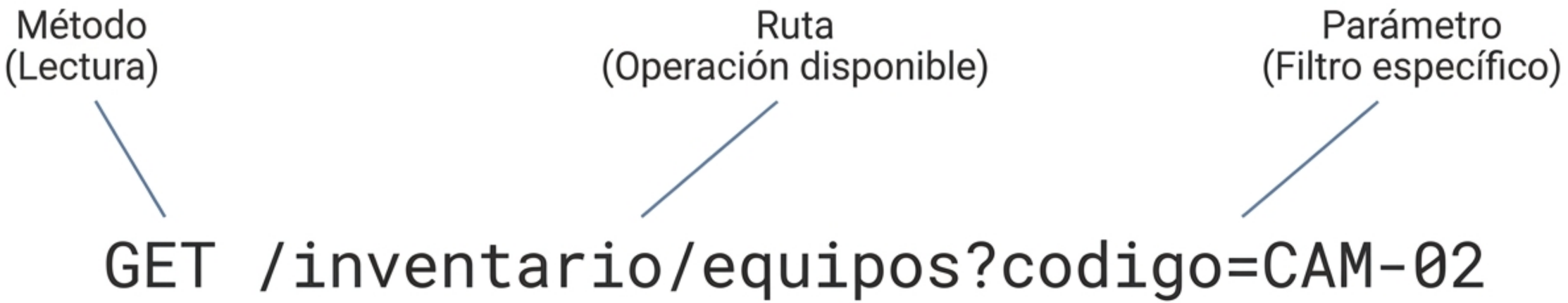
¿Qué registro específico busco? → **El Parámetro**

(Ej. codigo=CAM-02)

¿Qué información recibí? → **La Respuesta**

(Ej. Objeto JSON con el estado)

Gemini Notebook



Cambiar el código (ej. a CAM-03) permite consultar otro registro permitido.
No significa que se pueda inventar una operación o ruta nueva que la API no ofrezca.

Gemini Notebook

```
{
  "codigo": "CAM-02",
  "ubicacion": "Pasillo",
  "estado": "sin señal"
}
```

Pares de Nombre y Valor: JSON es un formato de texto estructurado.

El acuerdo de nombres importa: Si un sistema devuelve "ubicacion" y el otro espera "lugar", la integración fallará sin traducción.

Advertencia: El formato JSON no demuestra por sí mismo que un dato sea correcto, solo lo empaqueta. El contexto lo da el sistema.

Gemini Notebook

¿Dónde nacen los límites?

Quien construye la API define unilateralmente las reglas de lo que ofrece:

— Qué rutas existen.

— Qué método se acepta en cada ruta.

— Qué parámetros se reciben.

— Quién puede realizar cada operación.

Los límites no aparecen por arte de magia por el simple hecho de usar una API.
El sistema que consulta solo elige entre las opciones preconfiguradas.

Gemini Notebook

Límite de Contenido: Decidir qué campos específicos se devuelven en la consulta.

Límite de Frecuencia: Restringir cuántas consultas por minuto se aceptan.

(Nota: Requieren configuraciones técnicas separadas).

Estado 200 OK: Significa únicamente que la solicitud técnica fue atendida con éxito.

Realidad Física: Un estado exitoso en la API no confirma que el dato reportado (ej. “sin señal”) sea verdadero en el mundo físico. Hay que interpretar el contenido.

Gemini Notebook

1. Hecho Observado	2. Hipótesis	3. Verificación	4. Decisión
La API responde con el dato: el inventario marca “sin señal”.	Deducción humana: posible problema de energía, conexión u otro componente físico.	Comprobación de la red y del equipo utilizando procedimientos permitidos.	Acción humana: Resolver dentro del alcance, pedir autorización, o escalar el caso.

Una consulta a la API orienta el próximo paso, pero jamás reemplaza una inspección o confirmación.

Gemini Notebook

Una API en red local no significa acceso libre. La dirección “local” indica dónde se encuentra el servicio, no demuestra quién está autorizado a consultarlo.

En un sistema real, es imperativo acordar permisos, proteger credenciales, validar cambios y pedir autorización antes de abrir puertos o conectar servicios.

Regla de Oro: Si un pedido de integración puede exponer datos sensibles o afectar una operación crítica, se detiene la acción y se consulta el procedimiento de seguridad.

Gemini Notebook

El Check-list de la Integración
(Antes de consultar un sistema)

¿Quién es dueño del dato y cuál sistema lo mantiene?

¿Qué API ofrece el sistema y qué operación está permitida?

¿Qué método, ruta y parámetros formarán la solicitud?

¿Qué campos contiene la respuesta JSON y qué significa cada uno?

¿Qué es un hecho observado técnico vs. una hipótesis humana?

¿Existe autorización real para acceder o cambiar esa información?

Gemini Notebook

Fin de la introducción conceptual.

Próximos Pasos
Pasar a la Guía de la Clase 9: Integración práctica con sistemas ficticios utilizando la plataforma n8n.

Recursos adicionales:
— Repaso: Clase 5 (Cómo hablan los sistemas)
— Nodos n8n: Webhooks & HTTP Requests

Gemini Notebook